Мугалим картасы

Китеп: 10–11-класстын «Алгебра жана анализдин башталышы» курсу: туунду жана анын колдонулушу (10-класс), алгачкы функция жана интеграл (11-класс). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **$(x^n)' = x^{n-1}$: n көбөйтүүчүсүн унутуу**
Мисал: $(x^3)' = x^2$; $(2x^5)' = 2x^4$
Кантип оңдойм: «Даражаны алдыга, бирди кемит» деп айттырам; x^2, x^3 түү хорданын чегинен (сызгыч менен) текшертем.

M2 **Туруктуу санды сактап калуу же көбөйтүүчүнү жоготуу**
Мисал: $(x^2 + 5)' = 2x + 5$
Кантип оңдойм: Графикти өйдө жылдырсак жантаюу өзгөрбөйт: $y = x^2$ жана $y = x^2 + 5$ ти катар чийдирем.

M3 **Жаныманын бурчтук коэффициентине f(a) алуу**
Мисал: $y = x^2$, $x = 3$: $k = 9$
Кантип оңдойм: $f(a)$ – чекиттин бийиктиги, $f'(a)$ – сызгычтын жантаюусу. Таблицага эки сапты өзүнчө жаздырам.

M4 **Нормалдын k сын −k же 1/k деп алуу (−1/k ордуна)**
Мисал: $k = 2$ → нормаль $k = -2$
Кантип оңдойм: Чакмак кагазда тик бурчту бурчтук менен текшертем: $k \cdot k_n = -1$.

M5 **$f' = 0$ чекитти текшербей максимум (же минимум) деп айтуу**
Мисал: $y = x^3$: $x = 0$ – «максимум»
Кантип оңдойм: Белгилер тилкесин чийдирем: «+ → −» max, «− → +» min, белги өзгөрбөсө экстремум жок.

M6 **Ийринин чекитиндеги жантаюуну (ылдамдыкты) s ÷ t же хорда менен алуу**
Мисал: $s = t^2$, $t = 3$: $v = 9 \div 3 = 3$
Кантип оңдойм: Хорданы чекитке жакындатабыз: 4; 3,5; 3,1 … → 6. s ÷ t – орточо ылдамдык гана.

M7 **$\int x^n\,dx = x^{n+1} + C$: $(n + 1)$ ге бөлбөө же туундусун алуу**
Мисал: $\int x^2\,dx = x^3 + C$
Кантип оңдойм: Жоопту дайыма дифференциалдап текшертем: $(x^3)' = 3x^2 \neq x^2$, ошондуктан $x^3/3$.

M8 **Аныкталган интегралда F(a) ны кемитпөө**
Мисал: $\int_1^3 2x\,dx = 3^2 = 9$
Кантип оңдойм: Чакмак кагазда 1 ден 3 кө чейин гана боётом: трапеция $(2 + 6) \div 2 \times 2 = 8 = 9 - 1$.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

$y = x^3 - 2x + 1$ ийрисинин $x = 2$ чекитиндеги жаныманын бурчтук коэффициенти k = ?

А $k = 2$ — **M1**

Б $k = 10$ — **туура**

В $k = 5$ — **M3**

Г $k = 11$ — **M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. $(x^4 - 3x^2 + 2)' = ?$

   Жообу: $4x^3 - 6x$

2. $y = x^2 - 2x$ ийрисине $x = 3$ төө жаныманын теңдемеси?

   Жообу: $y = 4x - 9$

3. $y = x^3 - 3x$: стационардык чекиттери жана түрү?

   Жообу: max $(-1; 2)$; min $(1; -2)$